

TRABALHO PARA NOTA – C3.A3

OBJETIVO DO TRABALHO:

Aplicar o conhecimento sobre Árvore Binária de Pesquisa desenvolvendo uma aplicação computacional referente a uma área de negócio.

INFORMAÇÕES GERAIS

- **Linguagem de programação:** Java.
- **Componentes:** Até 3 (três) alunos por grupo, no máximo.
- **Valor:** 4,0 pontos.
- **Datas Importantes:**
 - **08/06/2026:** Acompanhamento e construção do trabalho em aula presencial (Vale 0,5 ponto).
 - **21/06/2026:** Data limite para entrega no AVA (até às 23:59).
 - **22/06/2026:** Apresentações dos programas durante a aula. ***Todos os integrantes devem apresentar e responder às perguntas para garantir a nota individual. A professora decidirá a parte do código da explicação do aluno.***

Atenção sobre o uso de Inteligência Artificial (IA)

Este trabalho tem como objetivo avaliar o aprendizado do aluno, a sua capacidade crítica e a sua produção autoral. Portanto, o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (como ChatGPT, Gemini, entre outras) para redigir ou responder às questões **não é permitido**.

 **Regra de Avaliação:** Todos os trabalhos serão submetidos a ferramentas de verificação. Caso seja constatado ou fortemente evidenciado o uso de IA na elaboração do trabalho, o aluno perderá pontos na nota final da avaliação (podendo a nota ser zerada, dependendo do nível de plágio/automação identificado).

A professora se reserva o direito de realizar uma arguição oral com o aluno sobre o conteúdo do trabalho caso haja suspeita de uso indevido de IA.

INTERFACE E REGRAS DE CÓDIGO

- **Interface:** Menu amigável e limpo via console. Mensagens de erro claras quando o usuário digitar algo errado.
- **Identificação:** O nome dos integrantes do grupo deve aparecer na abertura do programa.
- **Obrigatório:** usar os códigos de Estrutura de Dados de Árvore Binária de Pesquisa que estão na apostila de Estrutura de dados da disciplina.
- **Formato de Entrega:** Postar no AVA todas as classes (arquivos .java) utilizadas para o trabalho (compactadas ou não), acompanhado de mensagem informativa caso tenha algum problema ou erro de execução em alguma funcionalidade (atrasos depois do dia 21/06/26 às 23:59 geram desconto na nota de 0,5 ponto por dia de atraso).
-  **Atenção:** Não pode conter comentários explicativos no meio do código fonte.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Pontualidade na entrega do trabalho na data especificada;
- Execução de todas as funcionalidades exigidas nas especificações de implementação. A pontuação está informada em cada operação a ser realizada;

- Interface amigável com consistências necessárias para o bom funcionamento dos métodos das classes, apresentando mensagens de erro e/ou informativa;
- **Obrigatório** usar os algoritmos de Árvore Binária de Pesquisa contidos na apostila da disciplina;
- Participação ativa no desenvolvimento do trabalho durante a aula do dia 08/06/2026. (vale 0,5 ponto antecipado letra a);
- Domínio de conhecimento demonstrado individualmente na apresentação do dia 22/06/2026.

⚠ Atenção:

- Para cada erro ocorrido no programa será diminuído da nota 0,5 ponto.
- Não será aceito tema diferente dos sorteados;
- **O trabalho só será avaliado com apresentação para a professora. Trabalhos somente postados no AVA não serão avaliados.**
- Não deixe seu código fonte nas máquinas dos laboratórios, porque alguém pode copiá-lo. Caso sejam apresentados programas similares/idênticos, eles não serão aceitos para a avaliação.

ESPECIFICAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO:

CLIENTE AMARELO

Crie um aplicativo para gerenciar clientes de um banco financeiro.

1. Acesso ao Sistema

Ao iniciar o programa, o usuário deve informar um número e uma senha para ter acesso. Apenas será permitido o acesso se o número for 123456 e a senha for admin. Qualquer outra combinação impedirá a entrada no sistema.

2. Funcionalidades de Gerenciamento de Clientes

O aplicativo do banco deve permitir as seguintes operações sobre os clientes:

a) Cadastrar Cliente (0,5 ponto) O usuário deverá cadastrar as seguintes informações: **nome**, **CPF**, **idade**, **sexo** e **saldo do cliente**.

O **nome** será a **chave de busca principal na árvore** e não poderá ser duplicado.

O **CPF** também não poderá ser duplicado entre clientes.

Antes de adicionar um novo cliente, o sistema deve verificar se o **nome** ou o **CPF** já existem na árvore. Se qualquer um dos dois for encontrado, a inclusão não deve ser permitida.

b) Consultar Dados Pessoais de um Cliente (0,5 ponto): Esta opção deve exibir todos os dados de um cliente específico, identificando-o pela **chave de busca (o nome)**.

c) Contagem por Sexo (0,5 ponto): Implemente um método para contar quantos clientes são do sexo masculino e quantos são do sexo feminino.

d) Listar Clientes por Faixa Etária (0,5 ponto): Adicione uma função para exibir clientes que se encontram dentro de um determinado intervalo de idades (ex: entre 18 e 30 anos).

e) Cliente com Menor/Maior Idade (0,5 ponto): Crie funções para encontrar e exibir os dados do cliente mais jovem e do cliente mais velho.

f) Excluir Cliente (0,5 ponto): Implemente a funcionalidade para remover um cliente da árvore. A remoção em árvores binárias de pesquisa tem casos específicos que desafiam o algoritmo (nó folha, nó com um filho, nó com dois filhos).

g) Atualizar Dados do Cliente (0,5 ponto): Permita a modificação de informações de um cliente já cadastrado, mantendo o nome e CPF como identificadores únicos e inalteráveis.

3. Experiência do Usuário (0,5 ponto):

- **Validação de Entrada:** Adicione validações robustas para todas as entradas do usuário (por exemplo, garantir que o CPF tem o formato correto, que o saldo é um número positivo etc.).
- **Mensagens de Erro e Sucesso:** Forneça feedback claro ao usuário sobre o resultado de cada operação (ex: "Cliente cadastrado com sucesso!", "Erro: Nome já existe!").

4. Estrutura de Classes (Organização dos Arquivos):

As classes essenciais para a implementação são:

- Classe **Cliente**: Contém os atributos de dados do cliente .
- Classe **No**: Representa um nó da árvore binária, contendo o dado do cliente e referências para os nós filhos (esquerda e direita).
- Classe **ArvoreBinariaPesquisa**: Contém os atributos e métodos para gerenciar a árvore.
- Classe **Menu**: Gerencia a interação com o usuário, apresentando as opções e chamando os métodos correspondentes da ArvoreBinariaPesquisa.

Bom trabalho, bom estudo!